

CAP 5. CAMADA DE TRANSPORTE

AULA 5: PROTOCOLO TCP

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

PROTOCOLO TCP

Orientado à conexão

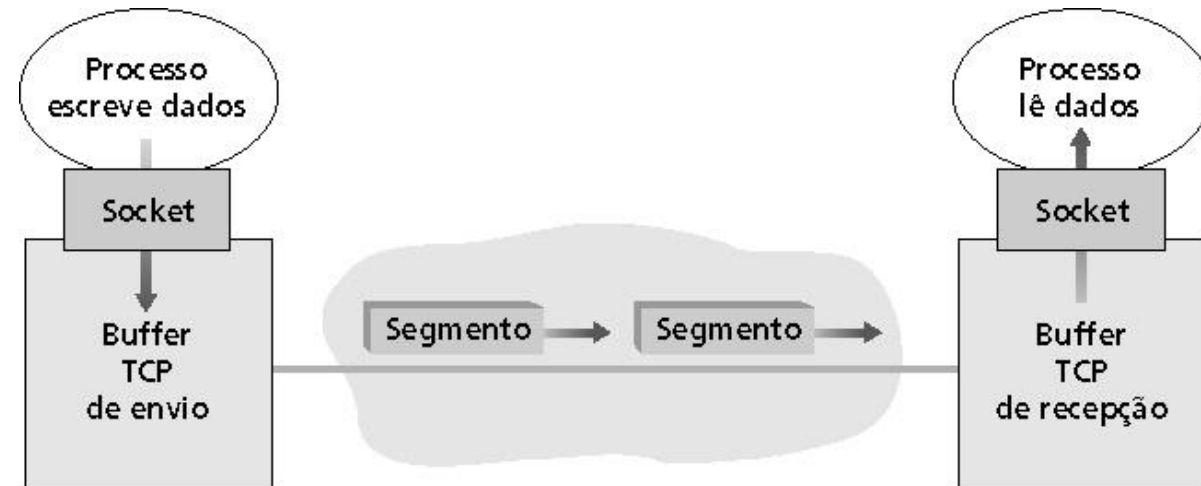
- Apresentação (troca de mensagens de controle)
- Inicia o estado do transmissor e do receptor antes da troca de dados
- Buffers de transmissão e de recepção

Ponto-a-ponto

- Um transmissor, um receptor

Dados full-duplex:

- Transmissão bidirecional na mesma conexão



PROTOCOLO TCP

Pipelined (Dutado)

- Transporte confiável de pacotes via Acks
- Controle de congestionamento e de fluxo definem tamanho da janela

Fluxo de bytes sequencial

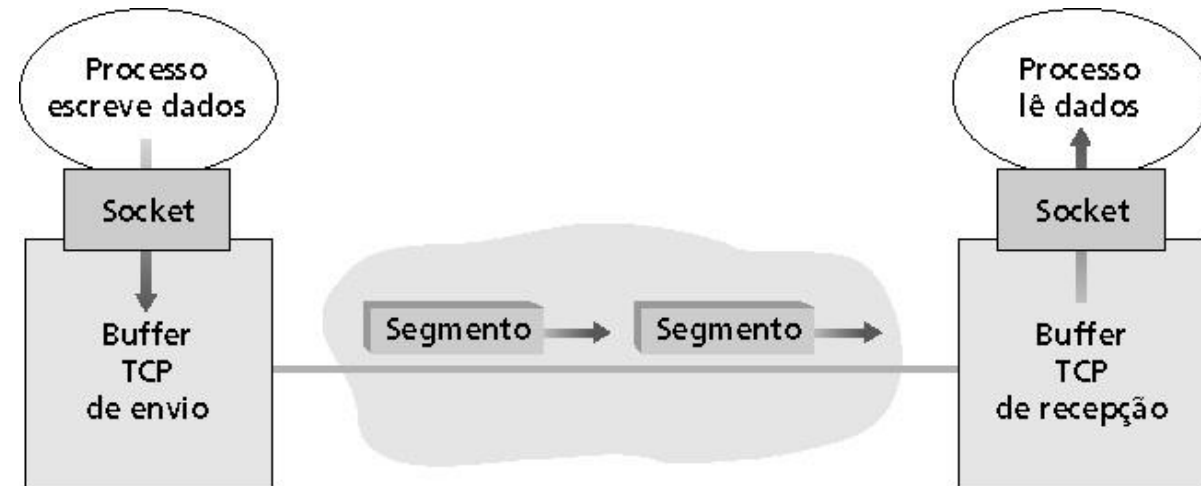
- Não há inversão de ordem de mensagens

Controle de fluxo:

- Transmissor não esgota a capacidade do receptor

Controle de congestionamento

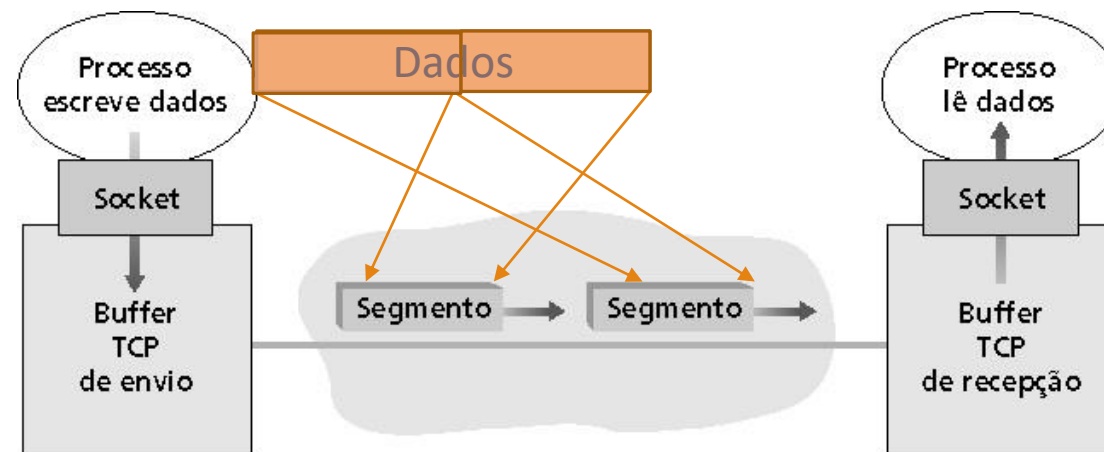
- Tenta evitar a sobrecarga da rede



PROTOCOLO TCP

Buffer de emissão e recepção

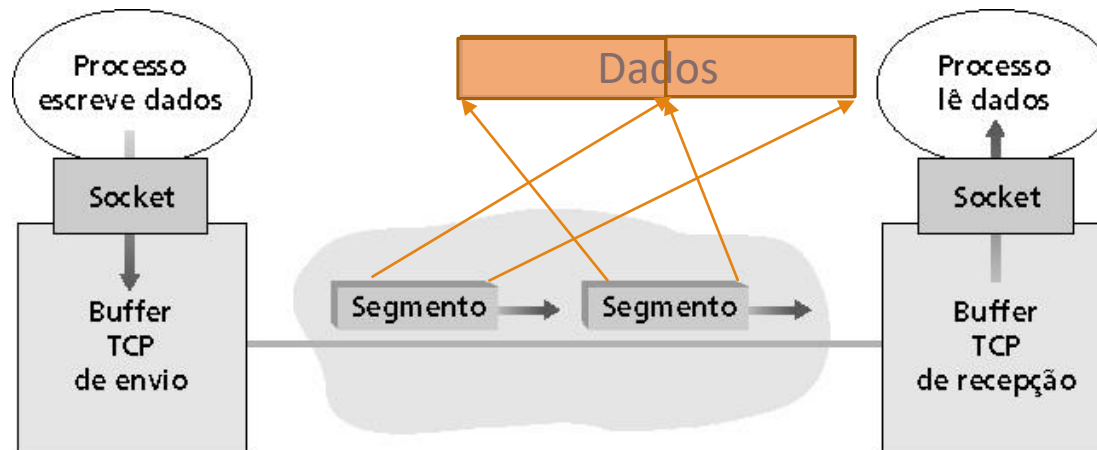
- Processo Cliente envia uma string de dados através da porta do processo
- String de dados é entregue ao processo TCP
 - Que envia a string para o buffer emissor TCP
 - De tempos-em-tempos segmentos de dados são extraídos do buffer
 - MSS: tamanho máximo do segmento - tamanho escolhido para evitar fragmentação no IP
- TCP adiciona o cabeçalho formando o segmento TCP
- Envia via rede para o buffer receptor TCP



PROTOCOLO TCP

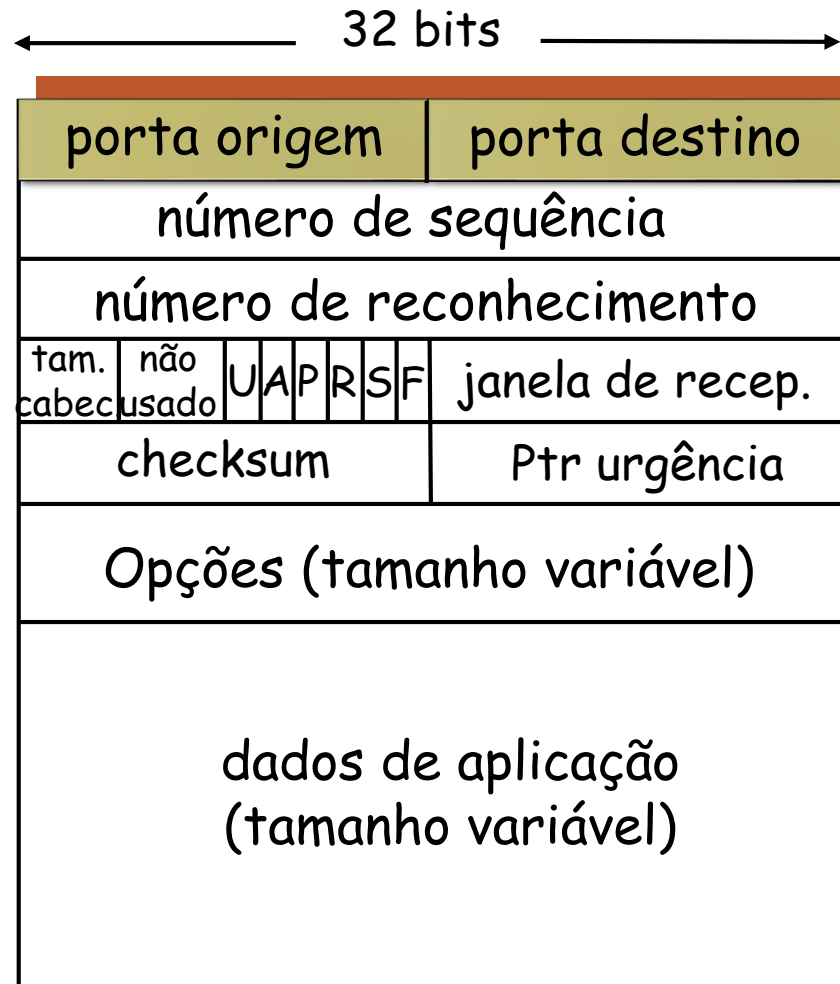
Buffer de emissão e recepção

- No host receptor
 - Segmento é colocado no buffer receptor TCP
 - Aplicação lê dados
- Tanto no emissor como receptor existem buffers de emissão e recepção
 - Fluxo de dados bidirecional na mesma conexão



ESTRUTURA DO SEGMENTO TCP

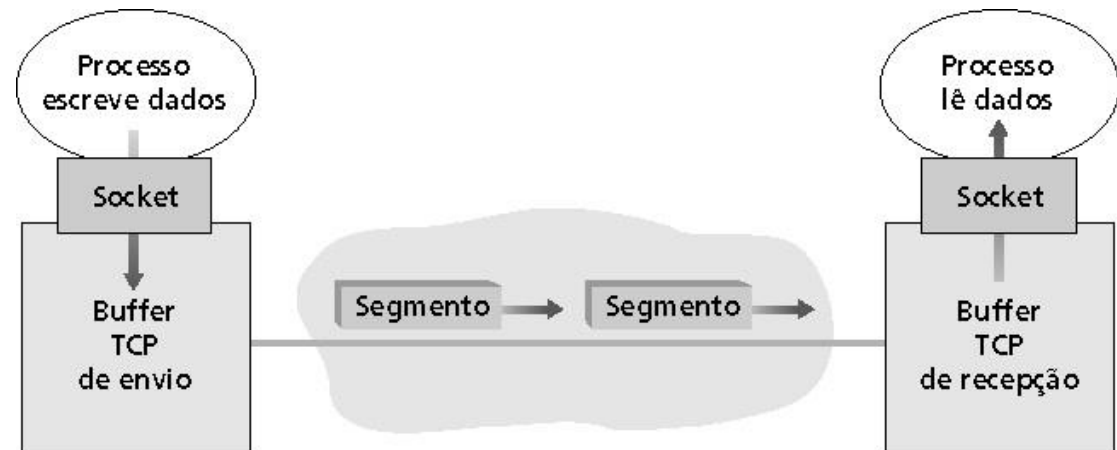
Multiplexação/Demultiplexação



TCP: NÚMERO DE SEQUÊNCIA

Tratamento do Tamanho dos Segmentos

- TCP deve manipular a diversidade de tamanhos das mensagens geradas pelas aplicações
- Blocos de dados muito grandes
 - TCP deve fragmentá-los em unidades menores (segmentos) de modo a que os protocolos de nível inferior possam tratá-los
- Blocos de dados pequenos
 - TCP “bufferiza” os segmentos para conduzi-los “juntos” num mesmo segmento TCP
 - Redução do “overhead” de transmissão



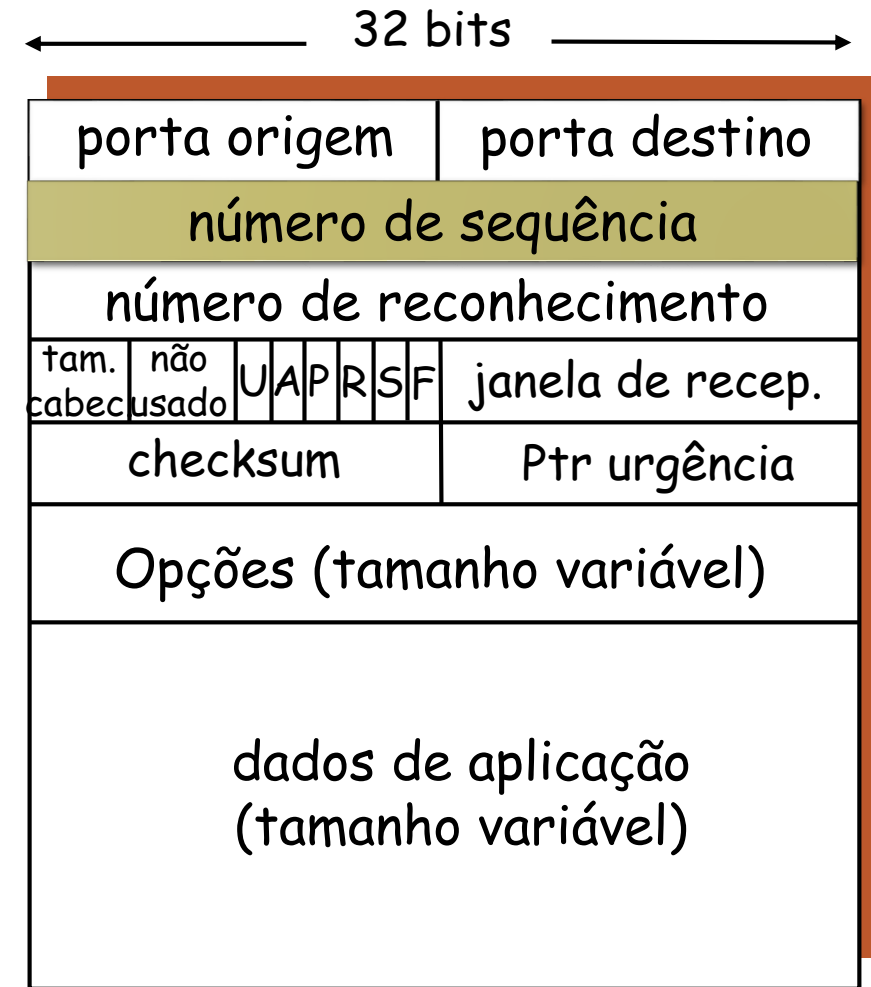
TCP: NÚMERO DE SEQUÊNCIA

Numeração dos segmentos

- Conceitualmente cada byte da mensagem é associado a um número de sequência
- Número de sequência do primeiro byte dos dados contidos em um segmento é transmitido junto com o segmento e é denominado número de sequência do segmento

Sequenciamento

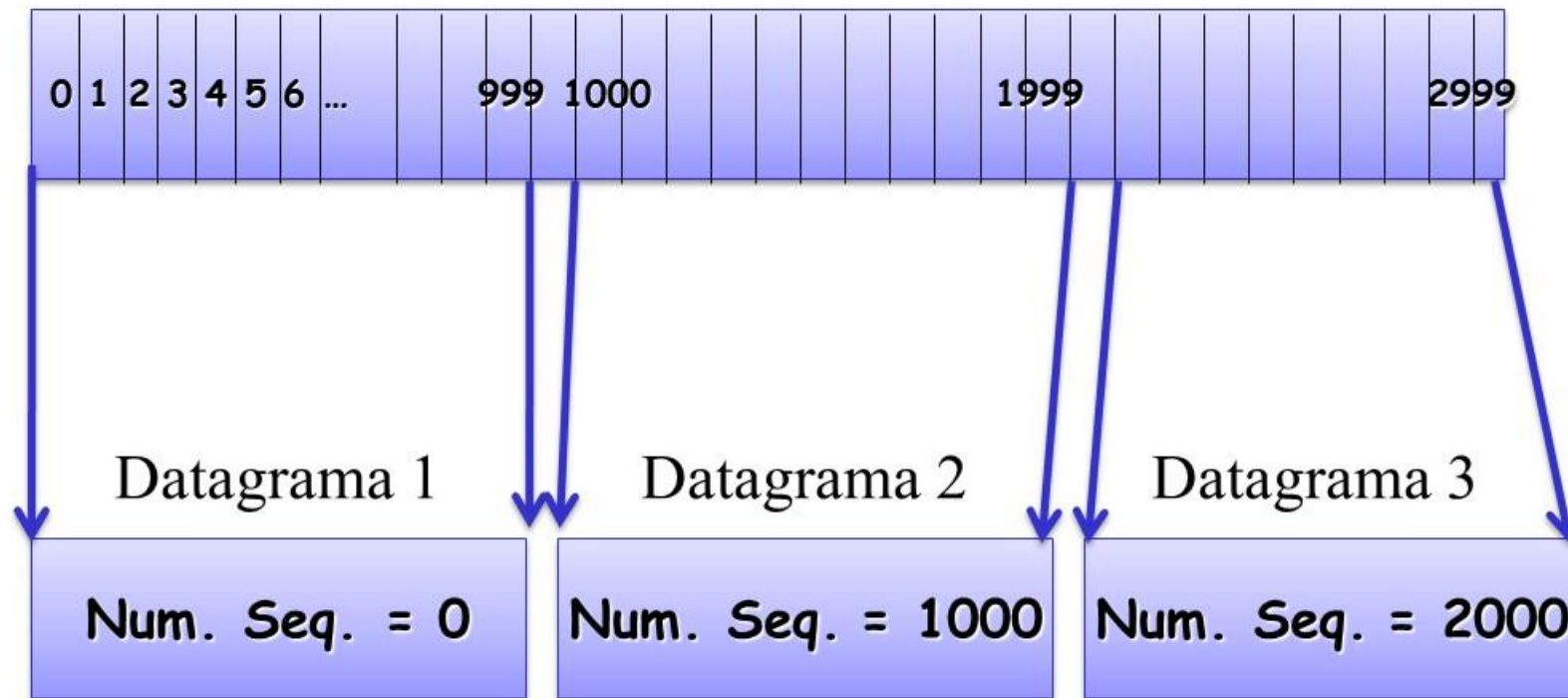
- Número de sequência é usado para ordenar os segmentos que porventura tenham sido recebidos fora de ordem e para eliminar segmentos duplicados



PROTOCOLO TCP

Sequenciamento

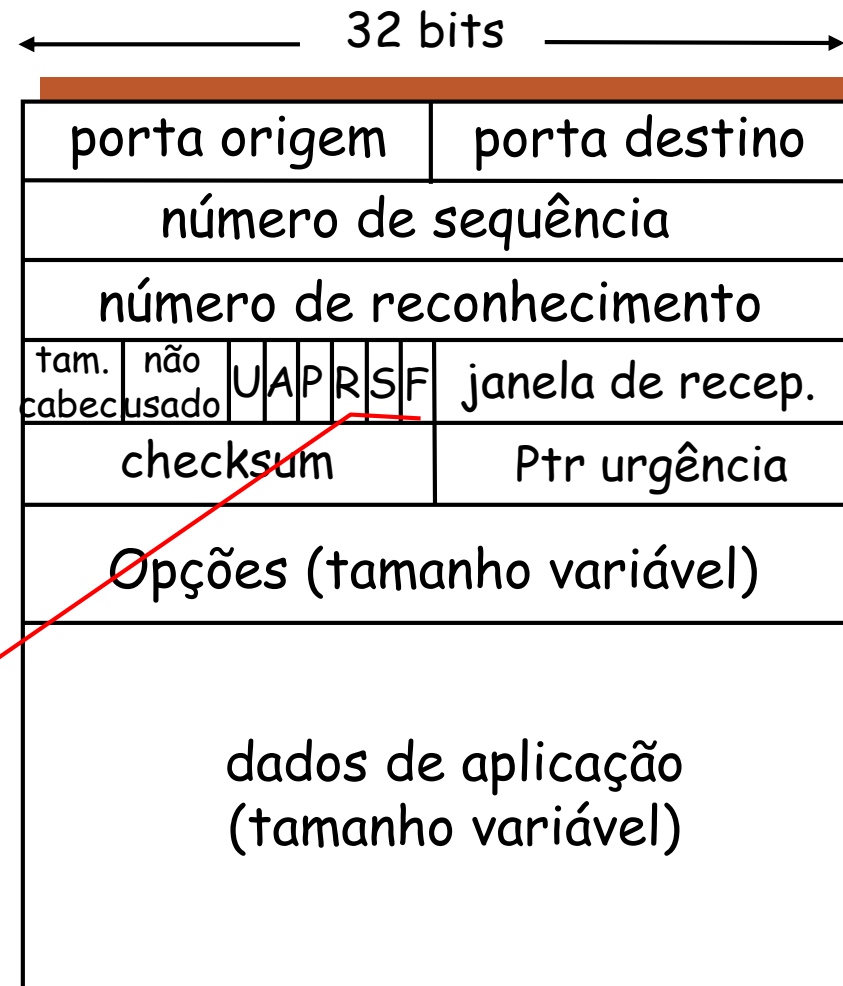
- Exemplo:
 - Segmento de 3000 bytes fragmentado em 3 datagramas de 1000 bytes (MSS)



ESTRUTURA DO SEGMENTO TCP

Estabelecimento de conexão

RST, SYN, FIN:
Estabelecimento
de conexão
(comandos de
estabelecimento
e fechamento)



GERENCIAMENTO DA CONEXÃO TCP

Emissor e Receptor TCP estabelecem uma conexão antes da troca de segmentos

- Servidor: prepara socket para receber conexão e aguarda conexão

```
with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as s:  
    s.bind((HOST, PORT)) # Liga o socket ao endereço e a porta do servidor  
    s.listen() # Inicia escuta do socket  
    conn, addr = s.accept() # bloqueia aguardando pedidos de conexão
```

- Cliente: Inicializador da conexão

```
with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as s:  
    s.connect((HOST, PORT)) # estabelece a conexão
```

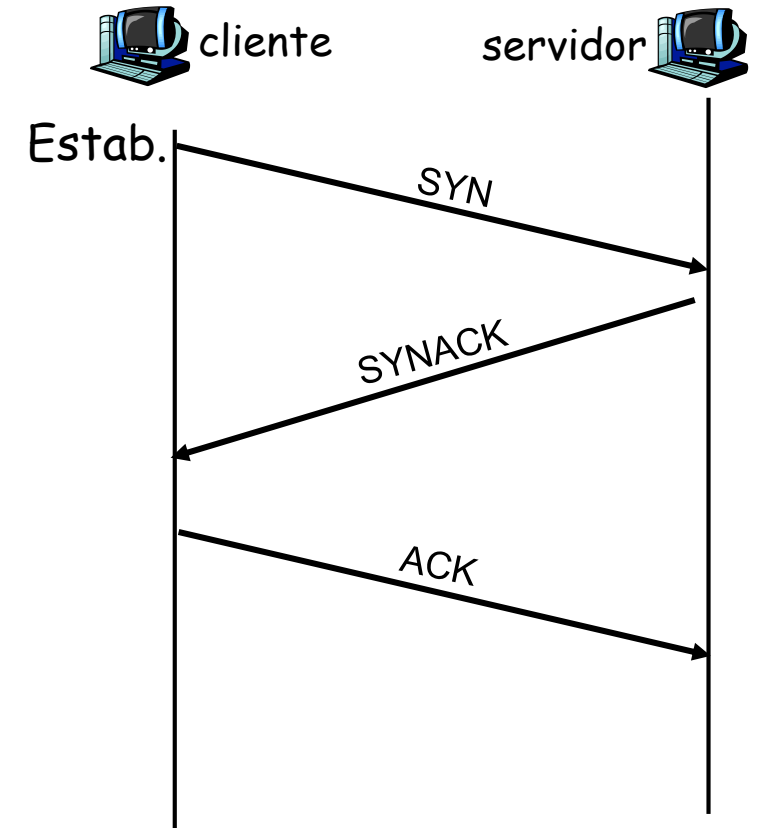
Ações após a conexão estabelecida

- Inicializa variáveis TCP:
- Números de sequência inicial
- Buffers, informações de controle de fluxo (e.g. RcvWindow)
- Etc.

GERENCIAMENTO DA CONEXÃO TCP

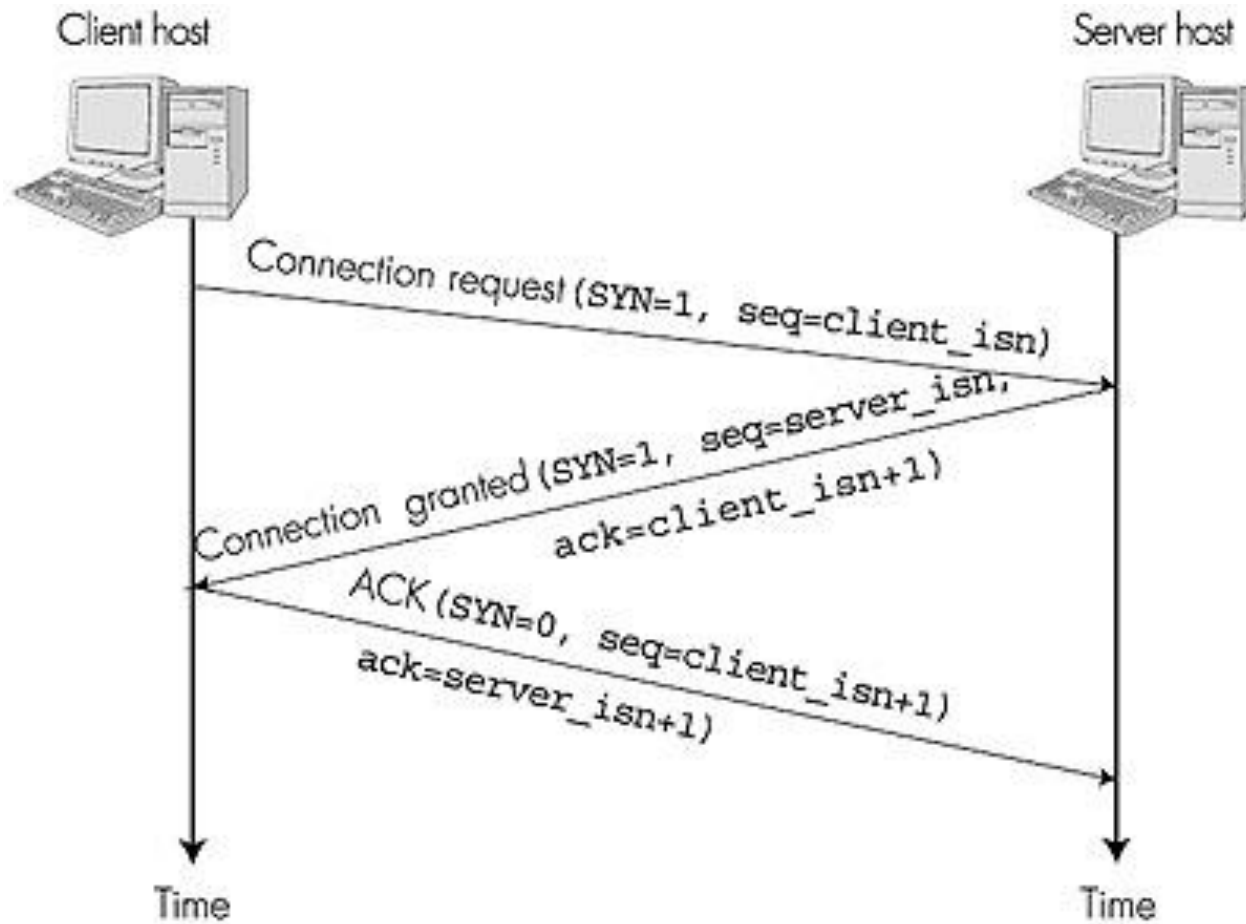
Algoritmo three-way handshake

- **Passo 1:** cliente envia segmento de controle TCP SYN (flag SYN setado a 1) para o servidor
 - Especifica o número inicial de sequência (c_nmseq)
- **Passo 2:** servidor recebe SYN, responde com o segmento de controle SYNACK
 - Aloca buffers e inicia variáveis da conexão
 - confirma SYN recebido
 - SYN bit é setado a 1
 - Campo ack do segmento TCP é setado com $c_nmseq+1$
 - Campo número de sequência é setado com o número de sequência inicial do servidor s_nmseq
- **Passo 3:** Cliente recebe SYN ACK
 - Cliente aloca buffers e variáveis para a conexão
 - Cliente envia ao servidor outro segmento confirmando o SYNACK
 - O cliente coloca o valor $s_nmseq+1$ no campo ACK do segmento TCP e o bit SYN é setado a 0



GERENCIAMENTO DA CONEXÃO TCP

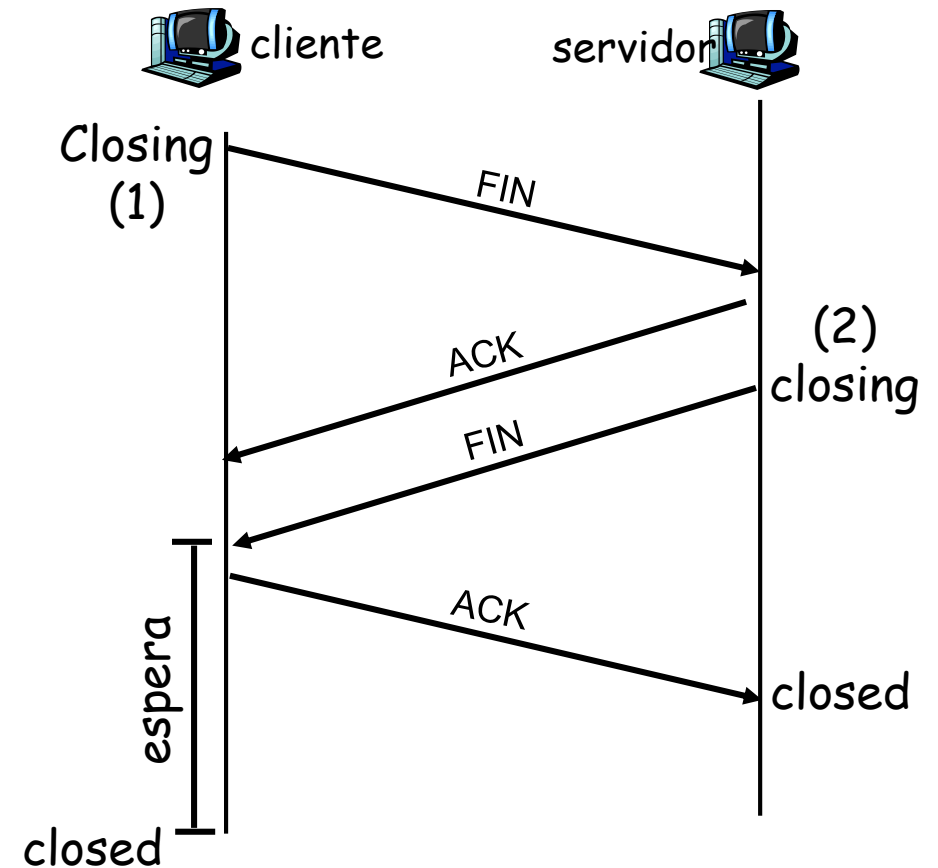
Conexão a três vias....



GERENCIAMENTO DA CONEXÃO (CONT.)

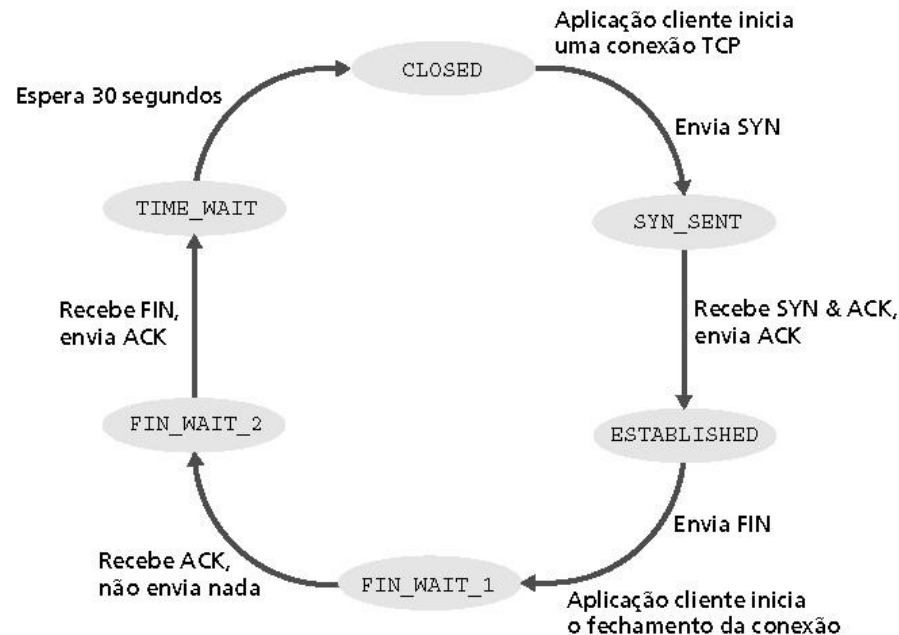
Fechando uma conexão:

- Cliente fecha socket: `clientSocket.close()`;
- **Passo 1**: cliente envia segmento de controle TCP FIN para o servidor
- **Passo 2**: servidor recebe FIN, responde com ACK e envia FIN.
- **Passo 3**: cliente recebe FIN, responde com ACK.
 - Inicia “espera”
- **Passo 4**: receptor recebe ACK. Conexão fechada.

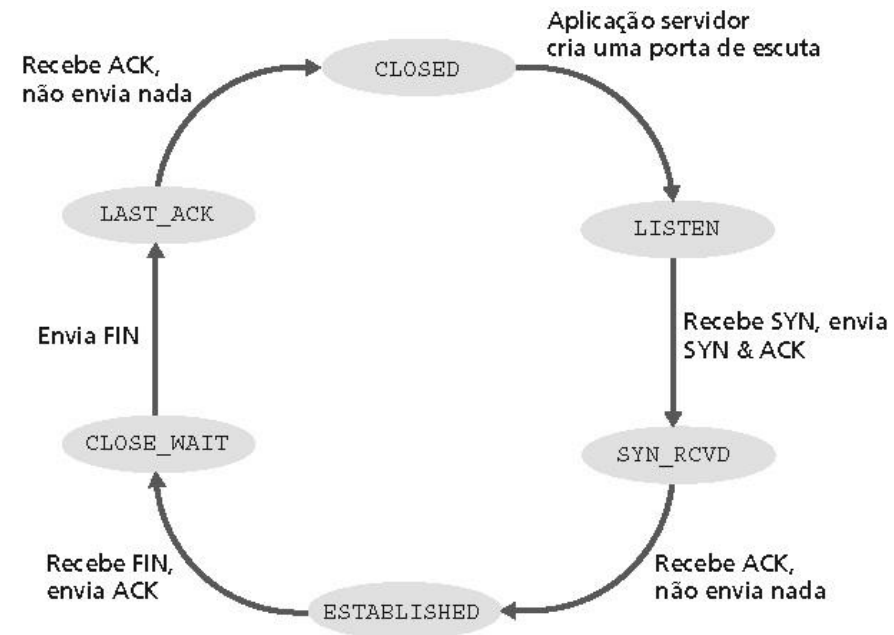


GERENCIAMENTO DA CONEXÃO (CONT.)

Estados da conexão TCP



Estados do cliente

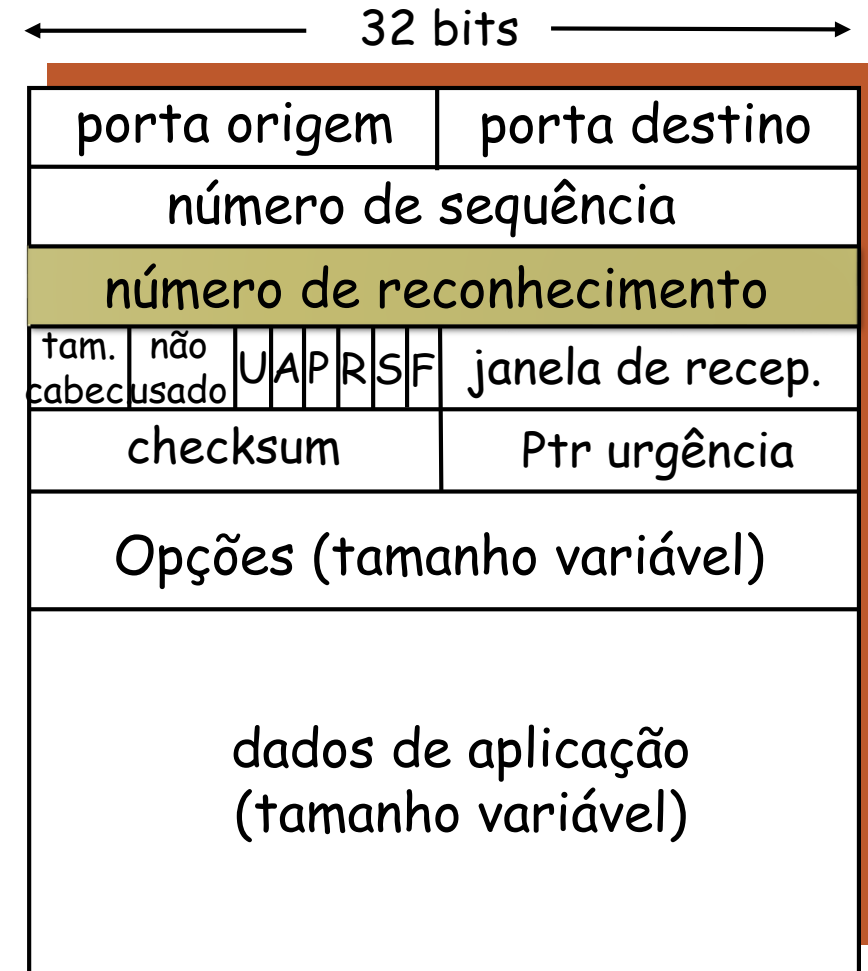


Estados do servidor

ESTRUTURA DO SEGMENTO TCP

Reconhecimento (controle de erro)

- Número do próximo byte aguardado pelo receptor
 - Consiste do número de sequência do próximo byte que a entidade TCP receptora espera receber do TCP emissor
- Exemplo
 - Se número de reconhecimento X for transmitido no ACK
 - Indica que a entidade TCP receptora recebeu corretamente os bytes com número de sequência menores que X
 - Ela espera receber o byte X na próxima mensagem
- Segmentos carregam de carona (piggybacking) um reconhecimento



TCP: RECONHECIMENTO

Número de sequência:

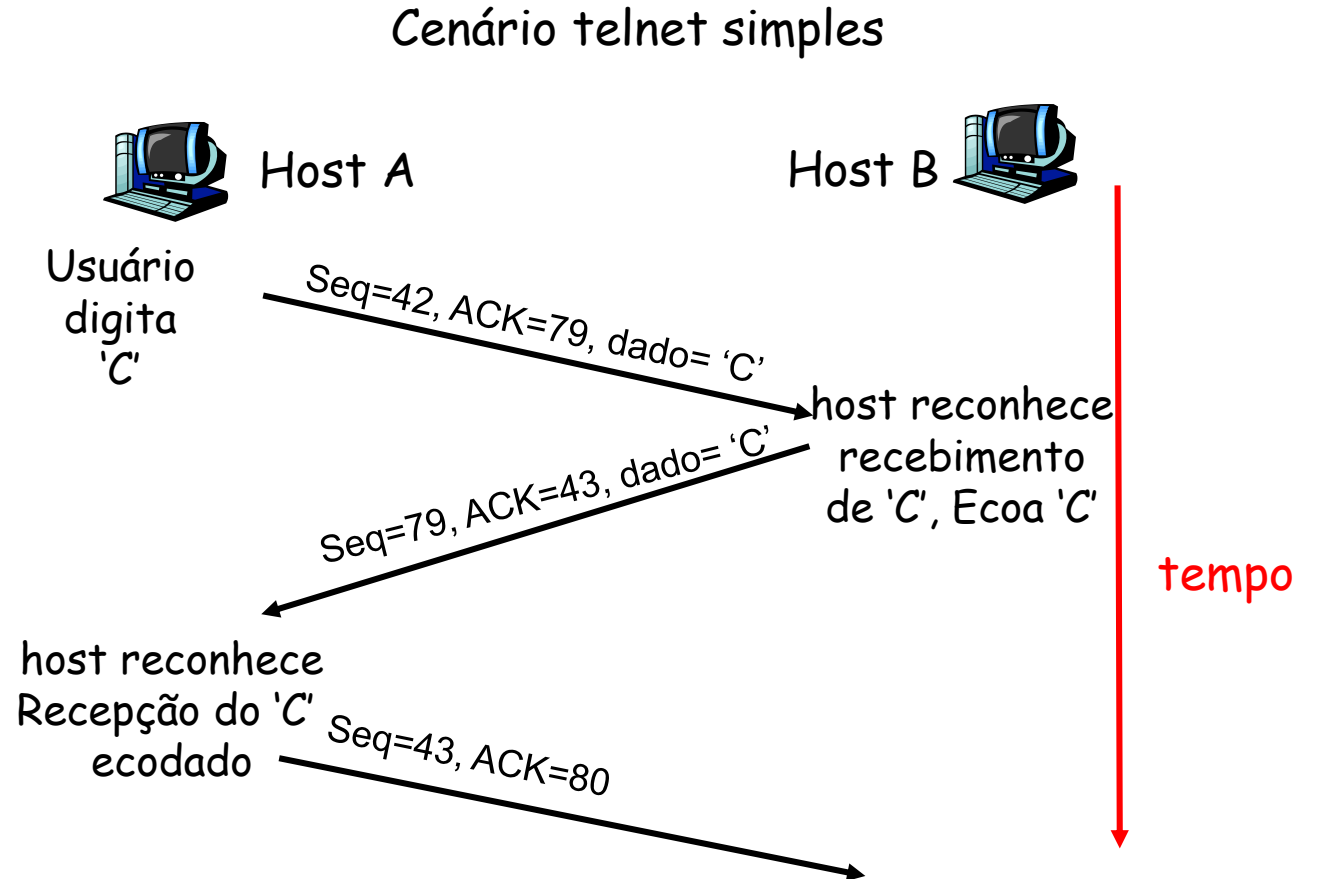
- Número do primeiro byte da string

Reconhecimento:

- Número de sequência do próximo byte esperado

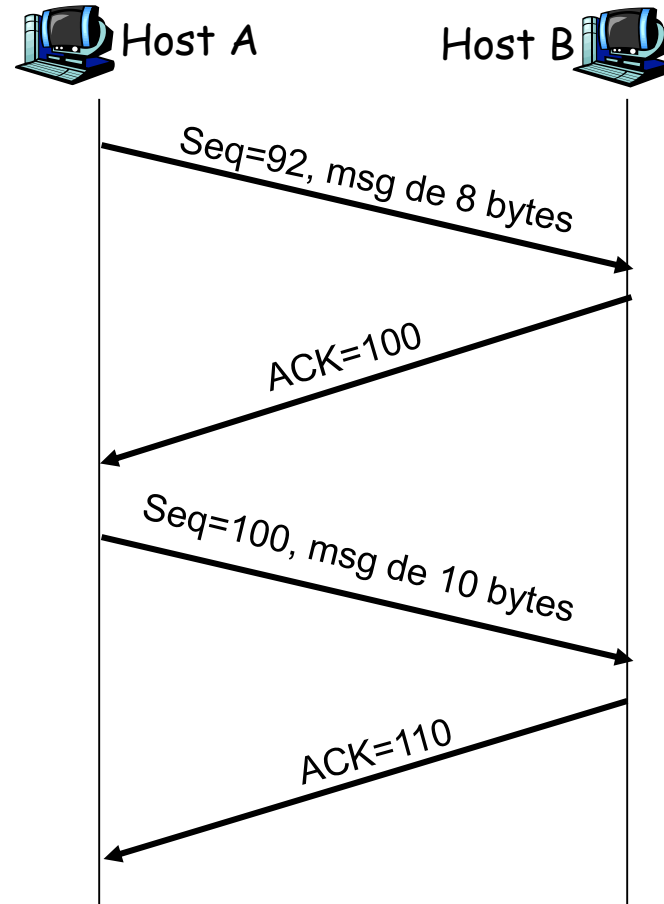
Sequenciamento:

- especificação do TCP não define
 - deixado ao implementador



TCP: RECONHECIMENTO

Outro cenário



PROTOCOLO TCP

Retransmissões

- Quando uma entidade TCP transmite um segmento
 - Ela coloca uma cópia do segmento em uma fila de retransmissão e dispara um temporizador
 - Caso o reconhecimento do segmento é recebido
 - o segmento é retirado desta fila
 - Caso o reconhecimento não ocorra antes do temporizador expirar
 - Segmento é retransmitido

TCP: TRANSFERÊNCIA DE DADOS CONFIÁVEL

Evento: dados recebidos
da aplicação acima

Cria, envia segmento com $\text{seq} = y$
Lança temporização

transmissor simplificado, assumindo
que não há controle de fluxo nem de
congestionamento



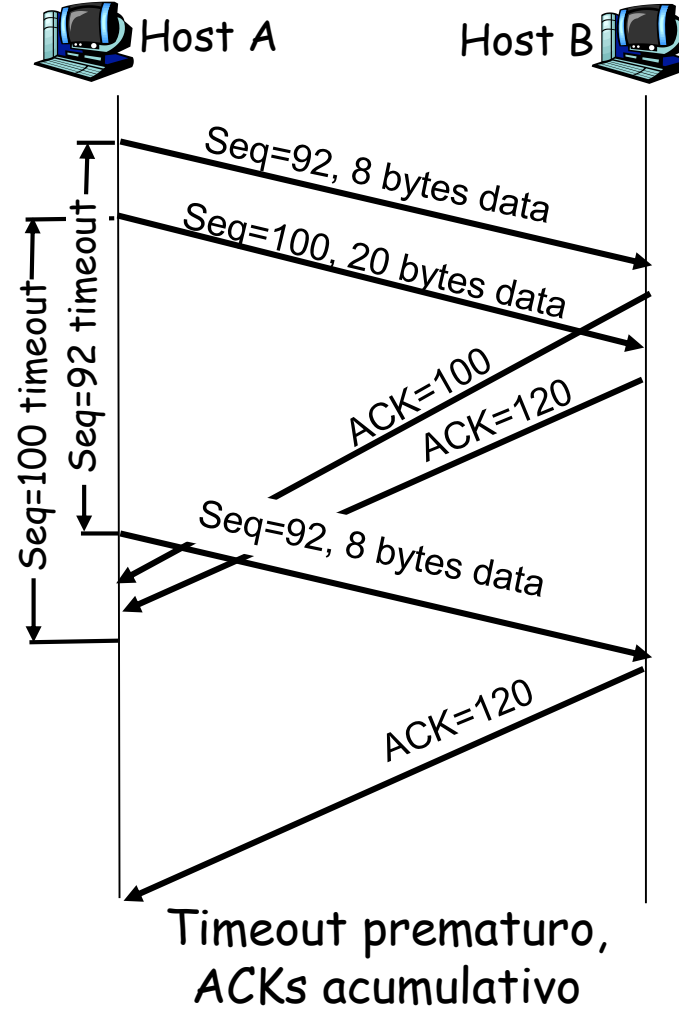
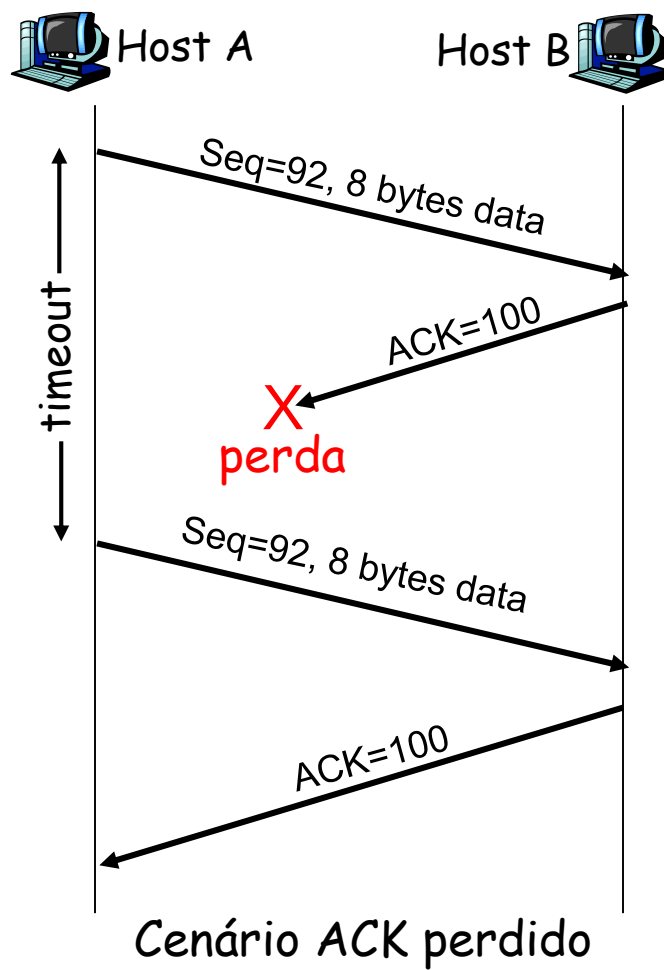
evento: temporização esgotada
para segmento com $\text{seq} = y$

retransmite segmento

evento: ACK recebido,
com número de ACK $> y$

processamento do ACK

TCP: CENÁRIOS DE RETRANSMISSÃO



NÚMERO DE SEQUÊNCIA E DE RECONHECIMENTO

Números iniciais são escolhidos aleatoriamente no estabelecimento da conexão

- De maneira a evitar quebras de criptografia
- Feito para minimizar a possibilidade que um segmento inválido seja confundido como válido
- Que pertencente a uma conexão já terminada e chegue no receptor após estabelecida uma nova conexão entre os mesmos receptor e transmissor na mesma porta

TCP GERAÇÃO DO RECONHECIMENTO [RFC 1122, RFC 2581]

Evento	Ação do receptor TCP
Chegada de segmento em ordem, sem gaps, segmentos anteriores já confirmados	ACK atrasado. Aguarda até 500ms pelo próximo segmento. Se o segmento não chegar, enviar ACK
Chegada de segmento em ordem, sem gaps, existe ACK atrasado	Enviar imediatamente um único ACK acumulativo
Chegada do segmento fora de ordem maior que o número de seq esperado (gap detectado)	Envia ACK duplicado, indicando o número de seq. do próximo byte esperado
Chegada de um segmento que preenche parcialmente ou completamente um gap	ACK imediato se o segmento inicia na parte inicial mais baixa do gap

TCP GERAÇÃO DO RECONHECIMENTO [RFC 1122, RFC 2581]

Evento	Ação do receptor TCP
Chegada de segmento em ordem, sem gaps, segmentos anteriores já confirmados	ACK atrasado. Aguarda até 500ms pelo próximo segmento. Se o segmento não chegar, enviar ACK

Segmentos de 1000B

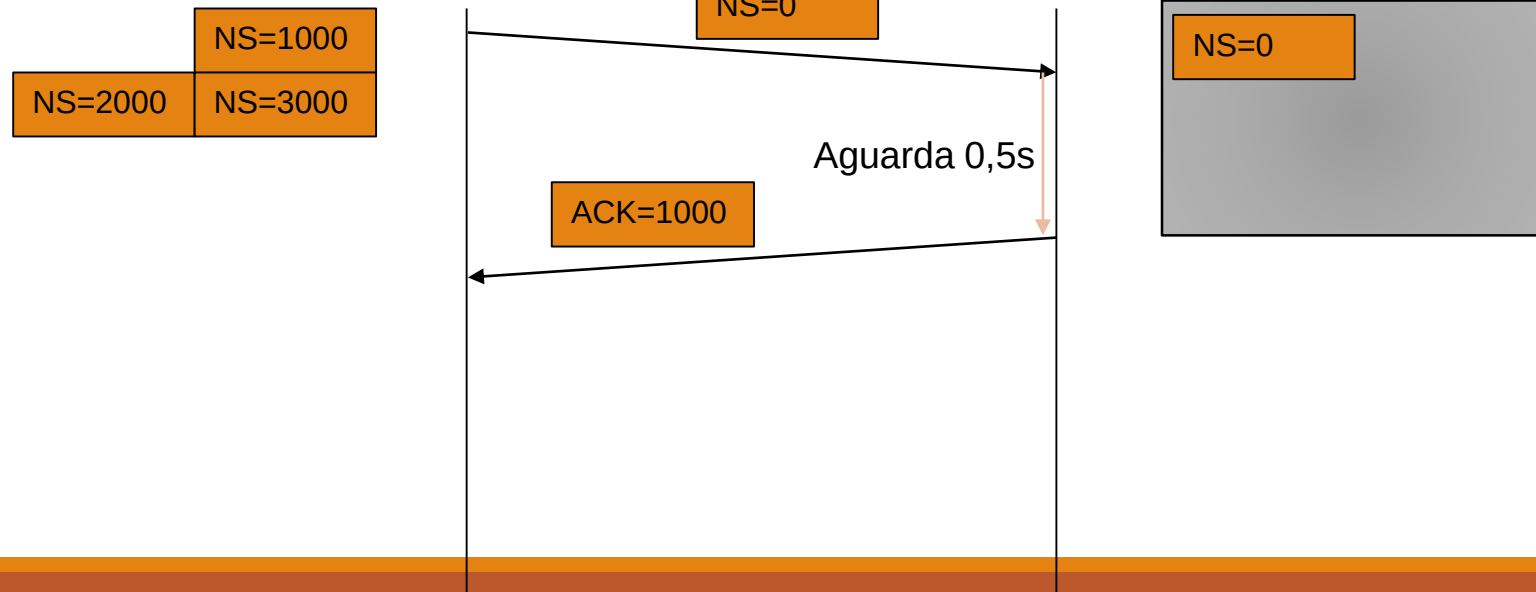
NS=0	NS=1000
NS=2000	NS=3000



TCP GERAÇÃO DO RECONHECIMENTO [RFC 1122, RFC 2581]

Evento	Ação do receptor TCP
Chegada de segmento em ordem, sem gaps, segmentos anteriores já confirmados	ACK atrasado. Aguarda até 500ms pelo próximo segmento. Se o segmento não chegar, enviar ACK

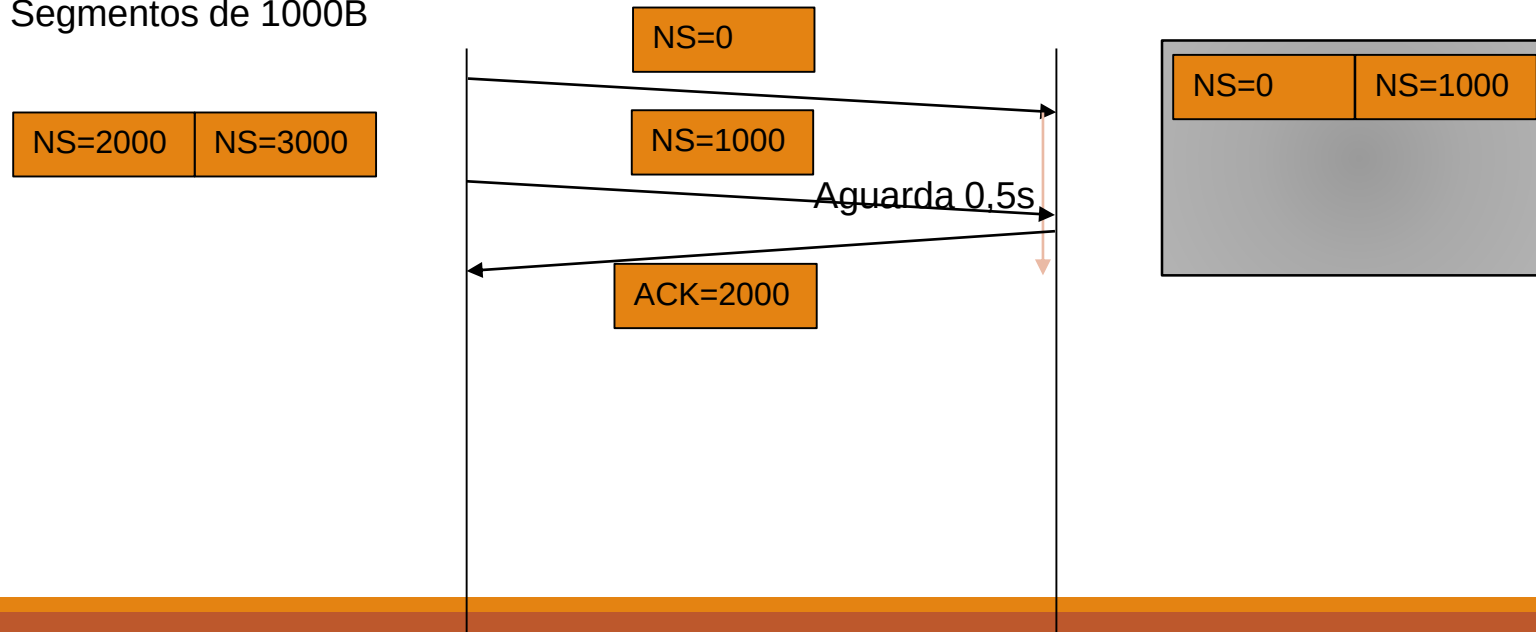
Segmentos de 1000B



TCP GERAÇÃO DO RECONHECIMENTO [RFC 1122, RFC 2581]

Evento	Ação do receptor TCP
Chegada de segmento em ordem, sem gaps, existe ACK atrasado	Enviar imediatamente um único ACK acumulativo

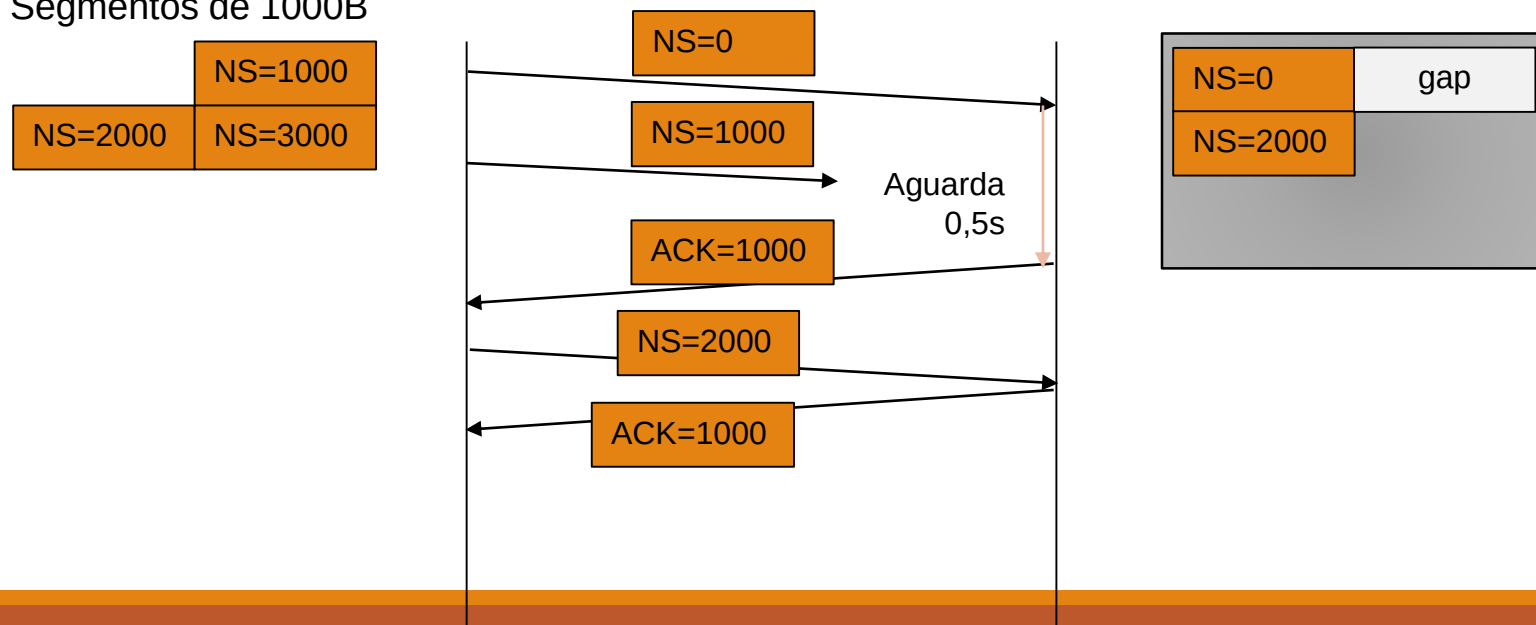
Segmentos de 1000B



TCP GERAÇÃO DO RECONHECIMENTO [RFC 1122, RFC 2581]

Evento	Ação do receptor TCP
Chegada do segmento fora de ordem maior que o número de seq. esperado (gap detectado)	Envia ACK duplicado, indicando o número de seq. do próximo byte esperado

Segmentos de 1000B



TCP GERAÇÃO DO RECONHECIMENTO [RFC 1122, RFC 2581]

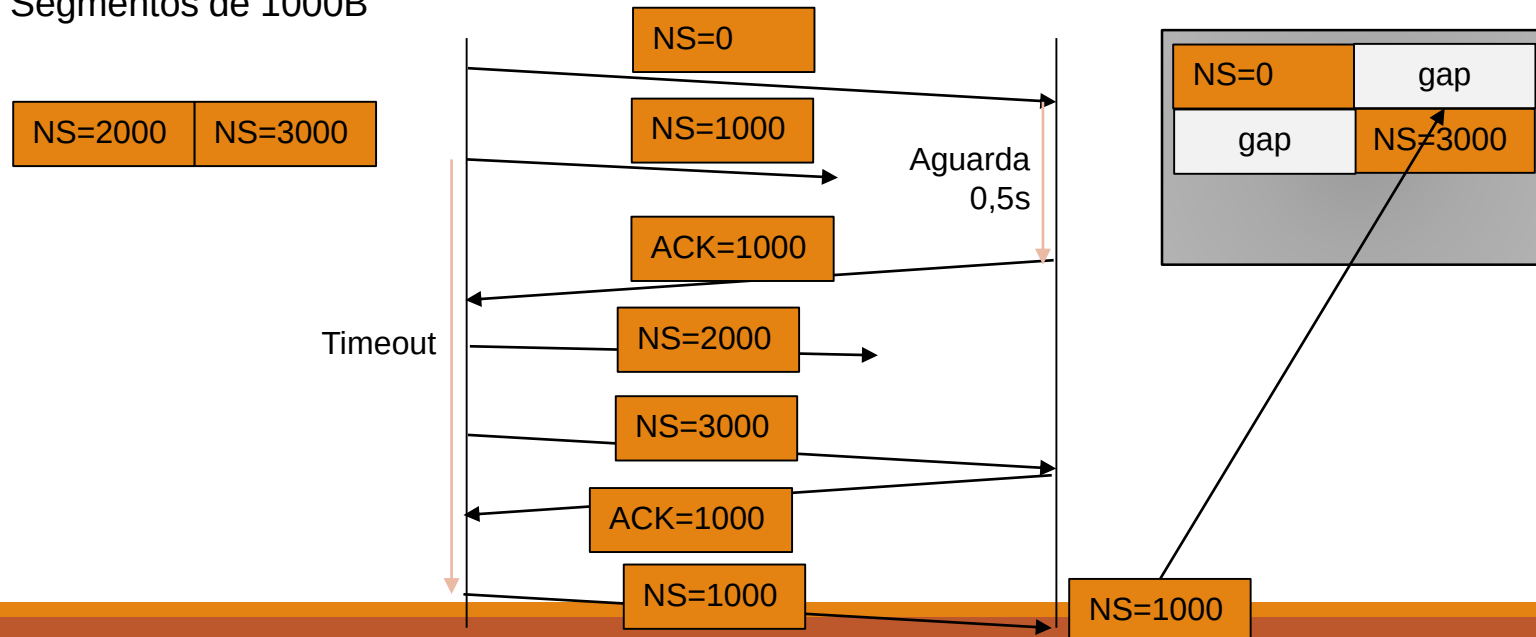
Evento

Chegada de um segmento que preenche parcialmente ou completamente um gap

Ação do receptor TCP

ACK imediato se o segmento inicia na parte inicial mais baixa do gap

Segmentos de 1000B



TCP GERAÇÃO DO RECONHECIMENTO [RFC 1122, RFC 2581]

Evento

Chegada de um segmento que preenche parcialmente ou completamente um gap

Ação do receptor TCP

ACK imediato se o segmento inicia na parte inicial mais baixa do gap

Segmentos de 1000B

